



Curso: Estadística Inferencial.
Los profesores.

Práctica Dirigida 5 de Estadística Inferencial
CM2H2

Prueba de Hipótesis

1. Para una encuesta política sobre el candidato Pablo se muestrearon $n = 15$ votantes. Deseamos probar $H_0 : p = 0,5$ contra la alternativa, $H_a : p < 0,5$. El estadístico de prueba es Y , el número de votantes muestreados a favor de Pablo. Calcule α si seleccionamos $RR = \{y \leq 3\}$ como la región de rechazo. (Y es una variable aleatoria binomial).
OBS: $\alpha = P$ (error tipo I) = P (rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera) = P (valor del estadístico de prueba está en RR cuando H_0 es verdadera) = $P(Y \leq 2 \text{ cuando } p = 0,5)$
2. Del ejercicio anterior, ¿nuestra prueba es tan buena como para evitar concluir que Pablo va a ganar si en realidad perderá? Suponga que él recibirá 30 % de los votos ($p = 0,3$). ¿Cuál es la probabilidad β de que la muestra erróneamente nos lleve a concluir que H_0 es verdadera y que Pablo va a ganar?
OBS: $\beta = P$ (error tipo II) = P (aceptar H_0 cuando H_a es verdadera) = P (el valor del estadístico de prueba no está en RR cuando H_a es verdadera).
3. Un investigador ha preparado un nivel de dosis de droga que según él, inducirá el sueño en 80 % de las personas que sufren de insomnio. Después de examinar la dosis, pensamos que lo dicho por él respecto a la efectividad de la dosis es exagerado. En un intento por refutar su dicho, administramos la dosis prescrita a 20 personas que padecen de insomnio y observamos Y , el número de individuos a quienes la dosis induce el sueño. Deseamos probar la hipótesis $H_0 : p = 0,8$ contra la alternativa, $H_a : p < 0,8$. Suponga que se usa la región de rechazo $RR = \{y \leq 12\}$.
 - a) De acuerdo con la información de este problema, ¿qué es un error tipo I?
 - b) Encuentre α .
 - c) Con base en la información de este problema, ¿qué es un error tipo II?
 - d) Encuentre β cuando $p = 0,6$.
 - e) Encuentre β cuando $p = 0,4$.
4. Suponga que deseamos probar la hipótesis nula H_0 de que la proporción p de hojas de contabilidad con errores es igual a 0,05 contra la alternativa H_a de que la proporción es mayor que 0,05 usando el siguiente esquema.

Se seleccionan al azar dos hojas de contabilidad. Si ninguna de ellas tiene errores, rechazamos H_0 ; si una o más contienen un error, vemos una tercera hoja. Si ésta no tiene errores, rechazamos H_0 . En todos los otros casos aceptamos H_0 .

 - a) De acuerdo con la información de este problema, ¿qué es un error tipo I?
 - b) ¿Cuál es el valor de α relacionado con esta prueba?

- c) Con base en la información de este problema, ¿qué es un error tipo II?
d) Calcule

$$\beta = P(\text{error tipo II})$$

como una función de p .

5. Nos interesa probar si una moneda está o no balanceada, con base en el número de caras Y en 36 tiros de la moneda.

$$(H_0 : p = ,5 \text{ contra } H_a : p \neq ,5).$$

Si usamos la región de rechazo

$$|y - 18| \geq 4,$$

¿cuál es

- a) el valor de α ?
b) el valor de β si $p = ,7$?

Pruebas comunes con muestras grandes

6. Los salarios por hora en una industria particular están distribuidos normalmente con media de \$13.20 y desviación estándar de \$2.50. Una compañía en esta industria emplea 40 trabajadores, pagándoles un promedio de \$12.20 por hora. ¿Esta compañía puede ser acusada de pagar salarios abajo del estándar? Use una prueba de nivel $\alpha = 0,01$.
7. El voltaje de salida para un circuito eléctrico es de 130. Una muestra de 40 lecturas independientes del voltaje para este circuito dio una media muestral de 128.6 y desviación estándar de 2.1. Pruebe la hipótesis de que el promedio de voltaje de salida es 130 contra la alternativa de que es menor a 130. Use una prueba con nivel 0,05.
8. El índice Rockwell de dureza para acero se determina al presionar una punta de diamante en el acero y medir la profundidad de la penetración. Para 50 especímenes de una aleación de acero, el índice Rockwell de dureza promedió 62 con desviación estándar de 8. El fabricante dice que esta aleación tiene un índice de dureza promedio de al menos 64. ¿Hay suficiente evidencia para refutar lo dicho por el fabricante con un nivel de significancia del 1 %?
9. Mediciones de resistencia al corte, obtenidas de pruebas de compresión no confinada para dos tipos de suelos, proporcionaron los resultados que se muestran en la siguiente tabla (medidas en toneladas por pie cuadrado). ¿Parecen diferir los suelos con respecto al promedio de resistencia al corte con un nivel de significancia de 1 %?

Tipo de suelo I	Tipo de suelo II
$n_1 = 30$	$n_2 = 35$
$\bar{y}_1 = 1,65$	$\bar{y}_2 = 1,43$
$s_1 = 0,26$	$s_2 = 0,22$

10. Una muestra aleatoria de 37 estudiantes de segundo grado que practicaban deportes obtuvieron calificaciones de habilidad manual con una media de 32.19 y una desviación estándar de 4.34. Una muestra independiente de 37 estudiantes del mismo grado que no los practicaban tuvo calificaciones de destreza manual con media de 31.68 y desviación estándar de 4.56.
- a) Aplique una prueba para ver si existe suficiente evidencia que indique que los estudiantes de segundo grado que practican deportes tienen una calificación más alta en destreza manual. Use $\alpha = 0,05$.
- b) Para la región de rechazo empleada en el inciso a), calcule β cuando $\mu_1 - \mu_2 = 3$.